Les lipides

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

5.3.1 Définition, rôles et classification des lipides

Définitions

Terme	Définition
Lipide	Molécule insoluble dans l'eau et soluble dans les solvants organiques (éther, chloroforme, hexane) ; définie par sa **solubilité**, non par une fonction chimique.
Lipides simples	Formés de C, H, O seulement : glycérides, cérides, stérides.
Lipides complexes	Contiennent en plus P, N ou S : glycérophospholipides, sphingolipides.
Composés à caractère lipidique	Lipides sans acide gras estérifié : stérols, stéroïdes, vitamines liposolubles, caroténoïdes, terpènes.
Stéride	Ester d'un stérol (cholestérol) et d'un acide gras.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Énergie des lipides	**E (kcal) = lipides (g) × 9**	1 g = 9 kcal = 37 kJ. 10 g d'huile = 90 kcal ; 10 g de beurre (82 % de lipides) = 8,2 × 9 ≈ 74 kcal.
Réserve énergétique adipeuse	**E = masse de tissu adipeux (g) × 0,80 × 9**	Tissu adipeux à 80 % de TG. 12 kg → 9 600 g de TG × 9 = 86 400 kcal, soit 86 400 / 2 200 ≈ 39 jours de dépense.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Lipides (ANSES 2016, adulte)	35 à 40 % de l'AET
Lipides avant 3 ans	45 à 55 % de l'AET (lait maternel ≈ 50 % de son énergie)
Apports observés (INCA 3)	≈ 36 à 38 % de l'AET
VNR d'étiquetage (UE 1169/2011)	Graisses 70 g ; AGS 20 g
Réserve adipeuse (adulte de poids normal)	10 à 15 kg ≈ 100 000 kcal

À RETENIR

▸ Deux classements : selon la composition (simples / complexes / à caractère lipidique) et selon la chimie (saponifiable / insaponifiable).

▸ Critère de saponification : présence d'un acide gras lié par ester ou amide.

▸ Rôles : réserve (9 kcal/g, stockée presque sans eau), structure des membranes, isolation, messagers, véhicule des vitamines A, D, E, K, apport d'AG indispensables.

▸ Tous les lipides dérivent de l'acétyl-CoA : AG par ajout de 2 C, lipides isoprépniques par unités de 5 C.

5.3.2 Les acides gras : structure et nomenclature

Définitions

Terme	Définition
Acide gras (AG)	Acide carboxylique (–COOH) à chaîne hydrocarbonée, le plus souvent linéaire et à nombre **pair** de carbones (synthèse par unités de 2 C).
AGS	Acide gras saturé : aucune double liaison C=C (palmitique C16:0, stéarique C18:0).
AGMI	Acide gras mono-insaturé : une double liaison (oléique C18:1 n-9).
AGPI	Acide gras polyinsaturé : au moins deux doubles liaisons (LA, ALA, AA, EPA, DHA).
Notation Cx:y	x = nombre de carbones, y = nombre de doubles liaisons (C18:2 = 18 C, 2 C=C).
Nomenclature Δ (biochimique)	Position des doubles liaisons comptée depuis le carbone du carboxyle (C1) : LA = C18:2 Δ9,12.
Nomenclature n-x (ω, nutritionnelle)	Position de la première double liaison comptée depuis le méthyle terminal : LA = C18:2 n-6.
Configuration cis	Les deux parties de la chaîne sont du même côté de la double liaison : chaîne coudée (≈ 30°) ; forme naturelle.
Configuration trans	Parties de part et d'autre de la double liaison : chaîne droite, comportement proche d'un AGS (élaïdique, vaccénique).
AG à chaîne courte	2 à 6 C (acétate, propionate, butyrate) : produits par le microbiote, carburant du côlon, absorbés directement.
AG à chaîne moyenne	8 à 12 C (caprylique, caprique, laurique) : constituants des TCM, absorbés par la veine porte.
AG à chaîne longue / très longue	14 à 20 C (majorité des AG alimentaires) / ≥ 22 C (DHA, AG des sphingolipides ; oxydés dans les peroxysomes).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Formule brute d'un AGS	**$C_nH_{2n}O_2$**	Palmitique (n = 16) : $C_{16}H_{32}O_2$. Stéarique : $C_{18}H_{36}O_2$.
Formule brute d'un AG insaturé	**$C_nH_{(2n - 2d)}O_2$ (d = nombre de C=C)**	Chaque double liaison retire 2 H. Oléique $C_{18}H_{34}O_2$; EPA C20:5 → $C_{20}H_{30}O_2$; DHA C22:6 → $C_{22}H_{32}O_2$.
Masse molaire d'un AG	**M = 12 × nC + 1 × nH + 32 (g/mol)**	Palmitique 192 + 32 + 32 = 256 ; oléique 282 ; LA 280 ; ALA 278 ; EPA 302 ; DHA 328 ; butyrique 88.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Passage Δ → n	**n = nombre de C – position Δ de la dernière double liaison**	LA 18 – 12 = n-6 ; ALA 18 – 15 = n-3 ; AA 20 – 14 = n-6 ; palmitoléique 16 – 9 = n-7 ; C22:5 Δ19 → n-3 (DPA).
Passage n → Δ (AGPI)	**Δ dernière = nC – n, puis reculer de 3 en 3**	DHA C22:6 n-3 : 22 – 3 = 19 → Δ4, 7, 10, 13, 16, 19 (6 positions pour 6 C=C).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Butyrique C4:0	M 88 ; fusion – 8 °C (beurre)
Laurique C12:0	fusion ≈ 44 °C (coprah, palmiste)
Palmitique C16:0	M 256 ; fusion 63 °C
Stéarique C18:0	M 284 ; fusion 70 °C
Oléique C18:1 n-9 cis	M 282 ; fusion 13 °C
Élaïdique C18:1 n-9 trans	fusion ≈ 44 °C
Linoléique C18:2 n-6	M 280 ; fusion – 5 °C
α-linolénique C18:3 n-3	M 278 ; fusion – 11 °C
EPA C20:5 n-3 / DHA C22:6 n-3	M 302 / 328 ; fusion – 54 / – 44 °C

À RETENIR

▸ Savoir passer entre les trois écritures : nom, Cx:y Δ, Cx:y n-x, et la formule semi-développée.

▸ n = nC – Δ(dernière) ; dans un AGPI, les C=C sont espacées de 3 carbones.

▸ Formule brute : $C_nH_{2n}O_2$ moins 2 H par double liaison.

▸ Cis = chaîne coudée, liquide ; trans = chaîne droite, comportement d'AGS.

5.3.3 Propriétés des acides gras et des corps gras

Définitions

Terme	Définition
Point de fusion	Température de passage solide → liquide ; augmente avec la longueur de chaîne (forces de Van der Waals), diminue avec le nombre de C=C cis.
Amphiphile	Molécule à partie hydrophile ($–COO^-$) et hydrophobe (chaîne) : AG, MAG, phospholipides, sels biliaires.
Saponification	Hydrolyse d'un ester par une base forte (KOH, NaOH) à chaud : glycérol + savons.
Hydrogénation	Addition de H_2 sur les C=C (catalyseur nickel) ; totale → AGS ; partielle → AG trans.

Terme	Définition
Auto-oxydation (rancissement oxydatif)	Réaction radicalaire en chaîne : initiation (radical L• sur un CH_2 bis-allylique), propagation (LOO•, hydroperoxydes LOOH), terminaison (aldéhydes, cétones à odeur de rance).
CH_2 bis-allylique	CH_2 situé entre deux doubles liaisons, dont l'hydrogène s'arrache facilement : il initie l'oxydation des AGPI.
Indice de saponification (IS)	Masse de KOH (mg) nécessaire pour saponifier 1 g de corps gras ; d'autant plus élevé que les chaînes sont courtes.
Indice d'iode (II)	Masse de diiode I_2 (g) fixée par 100 g de corps gras ; mesure le degré d'insaturation.
Indice d'acide	Masse de KOH (mg) pour neutraliser les AG libres de 1 g de corps gras ; mesure le rancissement hydrolytique.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Henderson-Hasselbalch (AG)	**$\log([R\text{–}COO^-]/[R\text{–}COOH]) = pH - pKa$**	Palmitique, pKa ≈ 4,8, pH 7,4 : 10 puissance 2,6 ≈ 400 → > 99 % ionisé (palmitate).
Masse molaire d'un triglycéride	**$M(TG) = 92 + M(AG_1) + M(AG_2) + M(AG_3) - 3 \times 18$**	Trioléine 92 + 3 × 282 – 54 = 884 ; tripalmitine 806 ; trilinoléine 878 ; tributyrine 302 ; POL (palmitique-oléique-linoléique) 856.
Indice de saponification	**$IS = 3 \times 56{,}1 \times 1\,000 / M(TG)$ (mg KOH/g)**	Trioléine : 168,3/884 → 190 ; tributyrine : 168,3/302 → 557 ; tripalmitine → 209.
Indice d'iode	**$II = d \times 253{,}8 \times 100 / M(TG)$ (g I_2/100 g), d = nombre de C=C**	Trioléine (d = 3) : 761,4 × 100/884 ≈ 86 ; trilinoléine (d = 6) ≈ 173 ; POL (d = 3) ≈ 89.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Vitesse d'oxydation relative	Linoléique 10 à 40 fois l'oléique ; ALA ≈ 2 fois le LA
IS de référence	Beurre ≈ 220 à 235 ; olive ≈ 190
II de référence	Lin 170 à 200 ; tournesol ≈ 130 ; olive ≈ 80 ; coprah ≈ 10

À RETENIR

▸ Point de fusion : ↑ avec la longueur, ↓ avec le nombre de C=C cis ; un trans se comporte comme un saturé.

▸ À pH 7,4, un AG est ionisé à > 99 % : savon amphiphile, transporté sur l'albumine.

▸ IS ↑ quand les chaînes raccourcissent (plus de molécules par gramme) ; II ↑ avec les C=C.

▸ L'indice d'une huile est la moyenne de ses AG (tournesol ≈ 130 < trilinoléine 173).

5.3.4 Les acides gras indispensables : familles n-6 et n-3

Définitions

Terme	Définition
AG indispensable	AG que l'organisme ne sait pas synthétiser : acide linoléique (LA, n-6) et α-linolénique (ALA, n-3) ; le DHA est aussi considéré comme indispensable par l'ANSES.
Désaturases humaines	Δ9 (oléique), Δ6 et Δ5 ; absence de Δ12 et Δ15 → impossible de créer une C=C au-delà de C9.
Eicosanoïdes	Médiateurs dérivés des AGPI en C20 (AA, EPA) : prostaglandines, thromboxanes, leucotriènes.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Conversion % AET → g	**m (g) = % AET × AET (kcal) / 9**	2 000 kcal : lipides 35-40 % → 78 à 89 g ; LA 4 % → 8,9 g ; ALA 1 % → 2,2 g ; AGS 12 % → ≤ 27 g.
Rapport LA/ALA	**LA (g) / ALA (g) — objectif < 5**	Tournesol 60/0,2 = 300 ; colza 19/9 = 2,1 ; patient 12/0,8 = 15 ; après correction 9/2 = 4,5.
Quantité d'huile pour couvrir un besoin	**m(huile) = besoin (g) / teneur (g/100 g) × 100**	ALA 2 g, colza à 9 % : 2/9 × 100 ≈ 22 g (2,2 c. à soupe), qui apportent 22 × 19 % ≈ 4,2 g de LA.
Couverture en EPA + DHA	**Besoin hebdomadaire EPA + DHA = 0,5 g × 7 = 3,5 g (DHA seul : 0,25 g × 7 = 1,75 g)**	Maquereau 120 g (2 g/100 g) = 2,4 g + cabillaud 120 g = 0,24 g → 2,64 g ≈ 75 % du besoin.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Acide linoléique (LA)	4 % de l'AET (besoin minimal 2 %)
Acide α-linolénique (ALA)	1 % de l'AET (besoin minimal 0,8 %)
Rapport LA/ALA	< 5 (alimentation occidentale souvent > 10)
DHA	250 mg/j (même valeur grossesse et allaitement ; EFSA : + 100 à 200 mg)
EPA + DHA	500 mg/j
Acide oléique	15 à 20 % de l'AET
PNNS 4	Poisson 2 fois par semaine dont 1 gras
Allégation « source d'oméga-3 »	≥ 0,3 g d'ALA ou ≥ 40 mg d'EPA + DHA pour 100 g et pour 100 kcal
Allégation « riche en oméga-3 »	≥ 0,6 g d'ALA ou ≥ 80 mg d'EPA + DHA pour 100 g et pour 100 kcal

À RETENIR

▸ LA (n-6) et ALA (n-3) sont indispensables faute de désaturases Δ12 et Δ15.

▸ Les familles n-6 et n-3 ne sont pas interconvertibles mais se concurrencent pour les mêmes enzymes : surveiller LA/ALA < 5.

▸ Conversion ALA → DHA faible (≈ 1 % ou moins chez l'adulte) : poissons gras ou micro-algues.

▸ Méthode : % AET × AET → kcal ÷ 9 → grammes.

5.3.5 Les glycérides (acylglycérols)

Définitions

Terme	Définition
Glycérol	Propane-1,2,3-triol ($C_3H_8O_3$, M = 92) : deux alcools primaires (sn-1, sn-3), un secondaire (sn-2).
MAG / DAG / TAG	Mono-, di-, triacylglycérol : glycérol estérifié par 1, 2 ou 3 AG.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Action de la lipase pancréatique	**TAG + 2 H_2O → 2-MAG + 2 AG**	POS + 2 H_2O → 2-oléoyl-glycérol + palmitique + stéarique.
Glucose issu du glycérol de lipolyse	**n(TG) = m/M ; m(glycérol) = n × 92 ; 2 glycérol → 1 glucose**	Jeûne : 160 g / 860 = 0,186 mol → 17 g de glycérol → ≈ 17 g de glucose au maximum = 14 % des 120 g/j du cerveau.
AGS d'une portion	**AGS = m(aliment) × % lipides × % AGS**	Beurre 10 g : 8,2 g × 65 % = 5,3 g d'AGS ; colza 10 g : 0,7 g → le beurre fournit 88 % des AGS des deux.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Part des TG	95 à 98 % des lipides alimentaires ; > 90 % des lipides de réserve
Fusion	Tristéarine ≈ 72 °C (acide stéarique ≈ 70 °C) ; trioléine ≈ 5 °C
Profils AGS/AGMI/AGPI (%)	Beurre 65/27/3 ; coprah 90/6/2 ; palme 50/40/10 ; saindoux 40/45/11
Profils AGS/AGMI/AGPI (%) des huiles	Olive 15/75/10 ; colza 7/62/30 ; tournesol 11/25/63 ; noix 9/18/72

À RETENIR

▸ Le TG, graisse neutre et apolaire, est la forme de stockage et l'essentiel des lipides alimentaires.

▸ La lipase pancréatique coupe en sn-1 et sn-3 : produits absorbés = 2-MAG + 2 AG.

▸ Le palmitique en sn-2 (lait maternel) est mieux absorbé que libre (pas de savon calcique).

▸ Le glycérol, seule partie néoglucogénique d'un TG pair, couvre peu les besoins du cerveau.

5.3.6 Les glycérophospholipides

Définitions

Terme	Définition
Glycérophospholipide (GPL)	Glycérol + 2 AG (sn-1, sn-2) + phosphate (sn-3) + alcool : amphiphile, constituant majeur des membranes.
Phosphatidylcholine (lécithine)	GPL à choline : feuillet externe, surface des lipoprotéines, bile, surfactant ; ≈ 10 % du jaune d'œuf ; émulsifiant (E322).
Phosphatidyléthanolamine (céphaline)	GPL à éthanolamine : feuillet interne, tissu nerveux.
Phosphatidylsérine	GPL à sérine, charge nette – 1 : feuillet interne ; exposée dehors, signal d'apoptose et surface de coagulation.
Phospholipases A1, A2, C, D	Coupent respectivement l'ester sn-1, l'ester sn-2 (libère AA ou EPA), la liaison glycérol-phosphate, la liaison phosphate-alcool.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Structure générale	**GPL = glycérol + 2 AG + H_3PO_4 + alcool**	Lécithine = glycérol + 2 AG + phosphate + choline.
Charge nette à pH 7	**Σ charges : phosphate (–1) + tête**	PC : – 1 + 1 (choline) = 0 ; PE : 0 ; PS : – 1 – 1 (COO^-) + 1 (NH_3^+) = – 1 ; PI : – 1.

À RETENIR

▸ Un GPL est amphiphile : deux queues apolaires, une tête polaire (phosphate + alcool).

▸ Le nom vient de l'alcool : choline, éthanolamine, sérine, inositol.

▸ PS est chargée négativement ; son exposition externe = « mange-moi » et coagulation.

▸ La PLA2 libère l'AG en sn-2, point de départ des eicosanoïdes.

5.3.7 Les sphingolipides

Définitions

Terme	Définition
Sphingosine	Amino-alcool à 18 C portant deux –OH, un $–NH_2$ et une double liaison trans ; squelette des sphingolipides.

Terme	Définition
Céramide	Sphingosine + AG liés par une liaison **amide** ; ressemble à un diglycéride ; barrière cutanée, second messager.
Sphingomyéline	Céramide + phosphocholine : seul sphingophospholipide ; abondante dans la myéline (AG C22 à C24).
Cérébroside	Céramide + un ose (galacto- ou glucocérébroside) : glycosphingolipide neutre de la myéline.
Ganglioside	Céramide + chaîne d'oses avec acide sialique : neurones, récepteurs (toxine cholérique sur GM1).

À RETENIR

▸ Squelette = sphingosine (et non glycérol) ; AG lié par amide (et non ester).

▸ Céramide ≈ équivalent d'un diglycéride ; les C1-C3 de la sphingosine jouent le rôle du glycérol.

▸ Sphingomyéline = seul sphingolipide phosphoré ; myéline = isolant électrique.

▸ Les déficits enzymatiques lysosomaux ne se traitent pas par le régime.

5.3.8 Le cholestérol et les stérols

Définitions

Terme	Définition
Stérol	Lipide à noyau stérane (4 cycles) portant un –OH en C3.
Cholestérol	Stérol animal en C27 ($C_{27}H_{46}O$) : –OH en C3 (seule partie polaire), double liaison en C5-C6, chaîne latérale en C17.
Sels biliaires	Acides biliaires conjugués (glycine, taurine) : une face hydrophile, une hydrophobe ; émulsifiants, micelles.
Phytostérols	Stérols végétaux (sitostérol, campestérol) qui concurrencent le cholestérol dans les micelles et réduisent son absorption.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Conversion du cholestérol	**mmol/L = g/L × 2,59 (= 1 000 / 386,7)**	2,10 g/L → 5,4 mmol/L ; 4,0 mmol/L → 1,54 g/L ; 6,2 mmol/L → 2,39 g/L ; HDL 1,3 mmol/L → 0,50 g/L.
Cholestérol d'un repas	**Σ masse × teneur**	2 œufs (≈ 200 mg chacun) + 15 g de beurre (230 mg/100 g) = 400 + 34,5 ≈ 435 mg.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Synthèse endogène	≈ 0,5 à 1 g/j (surtout hépatique)

Paramètre	Valeur
Apport alimentaire	0,2 à 0,5 g/j (≈ 300 mg/j en France)
Teneurs (mg/100 g)	Cervelle ≈ 2 000 ; jaune d'œuf ≈ 1 100 ; foie 300 à 400 ; beurre ≈ 230 ; un œuf ≈ 200 mg
Phytostérols enrichis	2 g/j → LDL-c – 8 à 10 % (bénéfice clinique non démontré)

À RETENIR

▸ Le cholestérol n'existe que dans les aliments d'origine animale.

▸ Amphiphile faible (seul le –OH est polaire) ; estérifié, il est totalement apolaire.

▸ Précurseur des sels biliaires, hormones stéroïdes et vitamine D.

▸ Le cholestérol alimentaire élève moins le LDL-c que les AGS ; ANSES : plus de limite chiffrée.

5.3.9 Les vitamines liposolubles A, D, E, K

Définitions

Terme	Définition
Vitamine A (rétinol)	Rétinol et esters (animal) ; vision (rhodopsine), différenciation des épithéliums, immunité.
β-carotène (provitamine A)	Caroténoïde végétal en C40 coupé en 2 rétinal ; conversion régulée, non toxique (caroténodermie bénigne).
Équivalent rétinol (ER)	Unité d'activité vitaminique A : 1 µg ER = 1 µg de rétinol = 6 µg de β-carotène.
Vitamine D	D_2 ergocalciférol (végétal, champignons), D_3 cholécalciférol (animal, peau sous UVB) ; absorption du calcium et du phosphore.
Vitamine E (tocophérols)	α-tocophérol le plus actif ; antioxydant membranaire qui interrompt la peroxydation, régénéré par la vitamine C.
Vitamine K	K_1 phylloquinone (légumes verts), K_2 ménaquinones (microbiote, fermentés) ; cofacteur de la γ-carboxylation des facteurs II, VII, IX, X et de l'ostéocalcine.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Conversion vitamine D	**1 µg = 40 UI**	15 µg = 600 UI ; 1 000 UI = 25 µg ; 100 000 UI = 2 500 µg = 167 jours de 15 µg.
Apport journalier moyen d'une ampoule	**µg/j = UI / 40 / nombre de jours**	50 000 UI par mois → 1 250 µg / 30 ≈ 42 µg/j (≈ 1 670 UI/j), près de 3 fois la référence.
Équivalent rétinol	**ER (µg) = rétinol (µg) + β-carotène (µg) / 6**	50 g de carottes (8 000 µg/100 g) → 4 000 µg de β-carotène → 4 000/6 ≈ 667 µg ER.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Vitamine A (référence)	≈ 650 µg ER/j (femme) ; 750 µg ER/j (homme)
Vitamine A tératogène	Dès ≈ 3 000 µg/j de rétinol
Vitamine D (référence)	15 µg/j (600 UI)
Vitamine D, limite de sécurité	100 µg/j (4 000 UI)
25-OH-D	Carence < 12 ng/mL ; objectif ≥ 30 ng/mL

À RETENIR

▸ A, D, E, K sont absorbées avec les lipides dans les micelles : toute malabsorption des graisses les expose.

▸ Sous AVK : apports de vitamine K **réguliers**, pas d'éviction des légumes verts.

▸ Le β-carotène n'est pas toxique ; le rétinol préformé (foie, compléments) l'est.

▸ Absorption des caroténoïdes meilleure si l'aliment est cuit et pris avec une matière grasse.

5.3.10 Les lipoprotéines

Définitions

Terme	Définition
Lipoprotéine	Particule sphérique de transport : cœur apolaire (TG, esters de cholestérol) et enveloppe amphiphile en monocouche (PL, cholestérol libre, apolipoprotéines).
Apolipoprotéine	Protéine de l'enveloppe qui structure la particule, active des enzymes et sert de ligand aux récepteurs.
Chylomicron	Lipoprotéine intestinale post-prandiale (apo B-48), la plus grosse et la moins dense ; TG alimentaires vers muscle et tissu adipeux.
VLDL	Lipoprotéine hépatique (apo B-100) riche en TG endogènes.
LDL	Issue des VLDL, riche en esters de cholestérol (apo B-100) ; apporte le cholestérol aux tissus ; 20 à 25 nm.
HDL	Petite et dense, riche en protéines (apo A-I) ; transport inverse du cholestérol vers le foie.
Lipoprotéine lipase (LPL)	Enzyme de l'endothélium des capillaires (muscle, tissu adipeux), activée par l'apo C-II ; hydrolyse les TG des chylomicrons et VLDL.
CETP	Protéine qui transfère les esters de cholestérol des HDL vers les lipoprotéines riches en TG, en échange de TG.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Formule de Friedewald (g/L)	**LDL-c = CT – HDL-c – TG/5, valable si TG < 3,4 g/L**	CT 2,40 ; HDL 0,50 ; TG 1,50 → 2,40 – 0,50 – 0,30 = 1,60 g/L ≈ 4,1 mmol/L.
Application avec conversion	**g/L = mmol/L ÷ 2,59**	CT 6,7 mmol/L → 2,59 g/L ; HDL 1,0 → 0,39 ; TG 1,8 g/L → LDL = 2,59 – 0,39 – 0,36 = 1,84 g/L (4,8 mmol/L).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Densités	Chylomicrons < 0,95 ; VLDL 0,95-1,006 ; LDL 1,019-1,063 ; HDL 1,063-1,21
Apo B-48	= 48 % N-terminaux de l'apo B-100 (édition de l'ARNm intestinal)
Apolipoprotéines	A-I (HDL, LCAT) ; B-48 (chylomicrons) ; B-100 (VLDL, LDL) ; C-II (active la LPL) ; C-III (freine la LPL) ; E (captation hépatique)

À RETENIR

▸ Même principe que les micelles : des amphiphiles enveloppent des apolaires.

▸ Plus une lipoprotéine est riche en lipides, plus elle est grosse et légère ; riche en protéines, petite et dense.

▸ LDL-c élevé = principal facteur lipidique de risque ; HDL bas et TG élevés aussi défavorables.

▸ Friedewald : seulement si TG < 3,4 g/L ; sinon dosage direct.

5.3.11 Digestion et absorption des lipides

Définitions

Terme	Définition
Lipases linguale et gastrique	Hydrolysent 10 à 30 % des TG, surtout les AG courts et moyens du lait ; importantes chez le nouveau-né.
Lipase pancréatique	Enzyme majeure ; coupe les esters sn-1 et sn-3 → 2-MAG + 2 AG.
Colipase	Protéine pancréatique (procolipase activée par la trypsine) qui ancre la lipase à l'interface eau-lipides couverte de sels biliaires.
Micelle mixte	Agrégat de sels biliaires, AG, 2-MAG, cholestérol et vitamines liposolubles qui transporte les produits jusqu'à la bordure en brosse.
Cycle entérohépatique	Réabsorption iléale des sels biliaires (≈ 95 %) et retour au foie par la veine porte.
Stéatorrhée	Graisses fécales > 6 à 7 g/24 h pour ≈ 100 g/j ingérés : selles volumineuses, grasses, malodorantes, qui flottent.

Terme	Définition
TCM	Triglycérides à chaîne moyenne (TCM surtout en C8-C10 ; « chaîne moyenne » = C8 à C12) : hydrolysés même avec peu de lipase, sans micelles ni chylomicrons ; 8,3 kcal/g ; sans AG indispensables.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Coefficient d'absorption des graisses	**CAG = (ingéré – fécal) / ingéré × 100**	100 g ingérés, 22 g fécaux : 78 % ; 110 g et 28 g : 82/110 = 74,5 % (normale > 93 %) ; énergie perdue 28 × 9 = 252 kcal/j.
Perte de poids (dénutrition HAS)	**% perte = (P initial – P actuel) / P initial × 100**	(58 – 52)/58 = 10,3 % en 4 mois (≥ 10 % en 6 mois) ; IMC 52/1,65² = 19,1 kg/m².

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Stéatorrhée	> 6 à 7 g de graisses fécales/24 h
CAG normal	> 93 % (93 à 95 %)
Dénutrition HAS 2019 (< 70 ans)	Perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 18,5 ; sévère si perte ≥ 10 %/1 mois ou ≥ 15 %/6 mois, IMC ≤ 17, albumine ≤ 30 g/L

À RETENIR

▸ Trois temps : émulsionner, hydrolyser à l'interface, solubiliser en micelles.

▸ Produits absorbés : 2-MAG + AG ; réestérifiés en TG, exportés en chylomicrons par la lymphe.

▸ Stéatorrhée : causes pancréatiques, biliaires ou muqueuses ; carences en A, D, E, K et en AG indispensables.

▸ TCM : complément énergétique sans AG indispensables, ne remplacent pas les autres lipides.

5.3.12 Lipides et santé : AG trans, cholestérol et risque cardiovasculaire

Définitions

Terme	Définition
AG trans industriels	Formés par hydrogénation partielle ou chauffage intense au raffinage ; ↑ LDL-c et ↓ HDL-c, plus défavorables que les AGS.
AG trans naturels	Issus de la fermentation ruminale : acide vaccénique, acides linoléiques conjugués (lait, viande de ruminants).
AGS athérogènes	Laurique, myristique, palmitique : élèvent le LDL-c en excès ; le stéarique est neutre.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Part des lipides dans l'AET	**% = Σ lipides (g) × 9 / AET × 100**	108,45 g × 9 = 976 kcal / 2 400 = 40,7 % ; après correction 90,83 g → 34,1 %.
Part des AGS dans l'AET	**% = AGS (g) × 9 / AET × 100**	49,3 g → 18,5 % (> 12 %) ; après correction 20,93 g → 7,8 à 7,9 %.
AGS maximal en grammes	**AGS max = 0,12 × AET / 9**	2 400 kcal → 32 g ; 2 600 kcal → 34,7 g (31,2 g apportés par beurre, saucisson, camembert = 90 %).
Rapport LA/ALA d'une journée	**Σ LA / Σ ALA**	Tournesol 20 g : 12/0,04 = 300 ; colza 25 g + olive 20 g + noix 30 g : 17,75/4,39 ≈ 4,0 ; ALA 4,39 × 9 = 39,5 kcal = 1,6 % de l'AET.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
AG trans totaux (AFSSA 2005, ANSES)	< 2 % de l'AET
Règlement (UE) 2019/649 (avril 2021)	AG trans non naturels ≤ 2 g/100 g de matières grasses
AGS totaux / athérogènes	≤ 12 % de l'AET / laurique + myristique + palmitique ≤ 8 %
Hypercholestérolémie (HAS 2017)	↓ AGS au profit des AGMI et AGPI, fibres solubles, activité physique ; limiter sans supprimer les aliments riches en cholestérol

À RETENIR

▸ Le LDL-c est le facteur lipidique de risque le mieux établi.

▸ Agir d'abord sur la **qualité** des lipides (AGS, trans) plus que sur leur quantité.

▸ Les oméga-3 à longue chaîne abaissent les TG ; les compléments ne remplacent pas le poisson.

▸ « Sans huile de palme » ne signifie pas pauvre en AGS (beurre, coprah).

5.3.13 Les lipides en cuisine et au laboratoire

Définitions

Terme	Définition
Émulsion H/E	Gouttelettes d'huile dans l'eau : mayonnaise, lait, crème, vinaigrette émulsionnée, sauces.
Émulsion E/H	Gouttelettes d'eau dans l'huile : beurre, margarine.
Point de fumée	Température à laquelle une matière grasse se dégrade visiblement (fumée, acroléine) ; ↑ avec le raffinage, ↓ avec les AG libres et l'eau.
Composés polaires	Produits de dégradation d'une huile chauffée ; > 25 % : huile de friture impropre.

Terme	Définition
Méthode de Gerber	Acido-butyrométrie du lait : H_2SO_4 dissout les protéines, alcool isoamylique, centrifugation ; lecture directe dans le butyromètre.
Méthode de Soxhlet	Extraction continue des lipides d'un aliment séché et broyé par un solvant (éther de pétrole, hexane), puis pesée.
Chromatographie en phase gazeuse (CPG)	Séparation des esters méthyliques d'AG ; temps de rétention = identité, aire du pic = proportion ; profil AGS/AGMI/AGPI/trans.
Interestérification	Redistribution des AG sur le glycérol : même composition, position différente, point de fusion modifié, sans AG trans.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Teneur en lipides (Soxhlet)	**% = m(lipides) / m(échantillon) × 100**	Biscuit 5,00 g : 103,621 – 102,436 = 1,185 g → 23,7 g/100 g → ≈ 213 kcal ; crème 1,21/4,00 = 30,25 %.
Énergie lipidique d'une portion	**E = portion × teneur × 9**	20 g de crème à 30,25 % : 6,05 g → 54 kcal ; crème dessert 125 g à 4,5 % : 5,6 g → 51 kcal.
Huile absorbée par une friture	**m(huile) = portion × taux d'absorption**	Frites 150 g × 13 % = 19,5 g → 175,5 kcal = 24 à 28 % des 70 à 80 g de lipides d'un enfant à 1 800 kcal.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Friture	≤ 175 à 180 °C (acrylamide au-delà)
Composés polaires	≤ 25 %
Beurre	82 % de MG ; brûle vers 120 à 150 °C
Crème entière	≥ 30 % de MG

À RETENIR

▸ Colza, noix, lin : à froid ; olive, arachide, tournesol oléique : cuisson et friture.

▸ Rancissement hydrolytique : froid, sec, hygiène ; oxydatif : opaque, fermé, frais, antioxydants.

▸ Gerber pour le lait, Soxhlet pour les solides, CPG pour le profil en AG.

▸ Oxydation d'une huile : II ↓, indice de peroxyde puis composés polaires ↑.

5.4 Approfondissements

Définitions

Terme	Définition
Acide gras impair	C15:0, C17:0 des produits laitiers (marqueurs) ; donne du propionyl-CoA, un peu néoglucogénique.
Acide de Mead	C20:3 n-9 produit à partir de l'oléique en l'absence de n-6 et n-3 : marqueur de carence en AG indispensables.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
β-oxydation d'un AG impair	**C(2k + 3) → k acétyl-CoA + 1 propionyl-CoA**	C17 : 7 acétyl-CoA (14 C) + 1 propionyl-CoA (3 C) → succinyl-CoA → glucose possible.
CH_2 bis-allyliques	**N = d – 1 (AGPI malonyl-interrompu)**	Oléique 0 ; LA 1 ; ALA 2 ; EPA 4 ; DHA 5 (C6, C9, C12, C15, C18).
Rapport triène/tétraène	**Mead (C20:3 n-9) / AA (C20:4 n-6)**	Normal < 0,2 ; 0,5 → carence en AG indispensables.
Eau métabolique des graisses	**$C_{51}H_{98}O_6 + 72{,}5\ O_2 \rightarrow 51\ CO_2 + 49\ H_2O$**	1 kg de tripalmitine : 1 000/806 = 1,24 mol × 49 × 18 ≈ 1 094 g ; 1 kg de glucose : 1 000/180 × 6 × 18 = 600 g.
Enrichissement d'une purée	**E ajoutée = Σ lipides × 9**	200 g de purée (160 kcal) + 10 g de beurre (8,2 g) + 20 g de crème à 30 % (6 g) : + 128 kcal → 288 kcal (+ 80 %).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Lait maternel	35 à 45 g de lipides/L ; ≈ 50 % de l'énergie
DHA des préparations pour nourrissons	20 à 50 mg/100 kcal (UE 2016/127, depuis 2020)
Conversion ALA → DHA	≈ 1 % ou moins chez l'adulte

À RETENIR

▸ Le nombre de CH_2 bis-allyliques prédit l'oxydabilité : DHA le plus fragile.

▸ Carence en AG indispensables : peau squameuse, retard de croissance ; marqueur = acide de Mead.

▸ La graisse est la réserve la plus compacte et une source d'eau métabolique.

▸ Interestérification et fractionnement remplacent l'hydrogénation partielle (pas de trans).

5.5 Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Δ6-désaturase	Étape limitante de la conversion LA → AA et ALA → EPA ; activité modulée par FADS1/FADS2, sexe et apport en LA.
Voie de Sprecher	Formation du DHA : élongations, Δ6-désaturation puis β-oxydation peroxysomale partielle.
COX-1 / COX-2	Cyclo-oxygénases constitutive / inductible : prostaglandines, prostacycline, thromboxanes ; cibles de l'aspirine et des AINS.
Résolvines, protectines, marésines	Médiateurs pro-résolution de l'inflammation dérivés de l'EPA et du DHA.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Hypercholestérolémie familiale hétérozygote	≈ 1 personne sur 250 ; LDL-c × 2 à 3

À RETENIR

▸ Notions non exigibles : régulation par SREBP-2, PPAR, lipidomique, céramides plasmatiques comme marqueurs de risque.